

등급 1노치가 바뀌면 RWA와 BIS비율은 얼마나 움직이나

[R. 바젤 자본규제-RWA] 2026-10-06 · Vasicek 모형에서 IRB 기업 위험가중치 함수까지, 숫자로 따라가기

1. 핵심 요약

- ① IRB 위험가중치는 "99.9% 최악의 경제상황에서의 조건부 PD - 평균 PD"에 LGD를 곱한 값(K)에 12.5를 곱한 것이다.
- ② 같은 PD 변화라도 RW 증가율은 PD가 낮은 구간에서 가장 크고(PD가 2배면 RW는 약 1.2~1.4배), 자산상관 R·만기조정 b가 PD의 함수라 곡선이 오목하다.
- ③ 가상 예시: PD 0.5%→1.0%(1노치 하락) 시 RW 61.9%→82.1%, 자본·충당금·금리 세 경로로 은행 손익에 영향 → 모형 개선의 가치는 "순위변별력 + 캘리브레이션"이 RWA로 환산된다는 데 있다.

2. 왜 알아야 하나

은행 리스크관리부는 모형 개선 제안을 받으면 "그래서 RWA가 얼마나 줄어드나, 등급 이동이 대출 포트폴리오 자본에 어떤 영향을 주나"를 묻는다. 신용평가 모형 개발·검증 보고서의 PD 마스터스케일, 등급 이행행렬, 등급별 금리 가이드라인이 모두 이 함수 위에서 움직인다. 국내는 2020년 2분기부터 바젤III 최종안을 조기 시행해 무등급 중소기업 RW를 100%→85%, 무담보 기업대출 LGD를 45%→40% 등으로 조정했다(금융위 보도자료, 2020.3).

3. 직관 → 수식 → 그림

(직관) 기업 i 의 자산가치가 부채 장부가치 아래로 떨어지면 부도. 자산수익률은 경제 전체의 공통요인(경기) Y 와 개별요인 ϵ_i 로 구성된다. 은행은 평균적 부도(기대손실)는 충당금·금리로 흡수하고, 1,000년 중 1번꼴의 심각한 경기침체(99.9%)에서 추가로 생기는 손실(비기대손실)에 자본을 쌓는다.

- (1) 단일요인 모형: $X_i = \sqrt{R} \cdot Y + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon_i$, $Y, \epsilon_i \sim N(0,1)$ 독립
부도 $\Leftrightarrow X_i < N^{-1}(PD)$ [$PD = P(X_i < N^{-1}(PD))$]
- (2) Y 를 고정한 조건부 부도확률:
 $PD(Y) = P(\sqrt{R} \cdot Y + \sqrt{(1-R)} \cdot \epsilon < N^{-1}(PD) \mid Y) = N[(N^{-1}(PD) - \sqrt{R} \cdot Y) / \sqrt{(1-R)}]$
- (3) 99.9% 최악 경기: $Y = N^{-1}(0.001) = -N^{-1}(0.999) \rightarrow$
 $PD(99.9\%) = N[(N^{-1}(PD) + \sqrt{R} \cdot N^{-1}(0.999)) / \sqrt{(1-R)}]$
- (4) 자본요구율 $K = LGD \cdot [PD(99.9\%) - PD] \cdot MA$, $MA = (1 + (M-2.5)b) / (1-1.5b)$
- (5) $RWA = K \times 12.5 \times EAD$ ($12.5 = 1/8\%$, 최저자본 8% 가정의 역수)

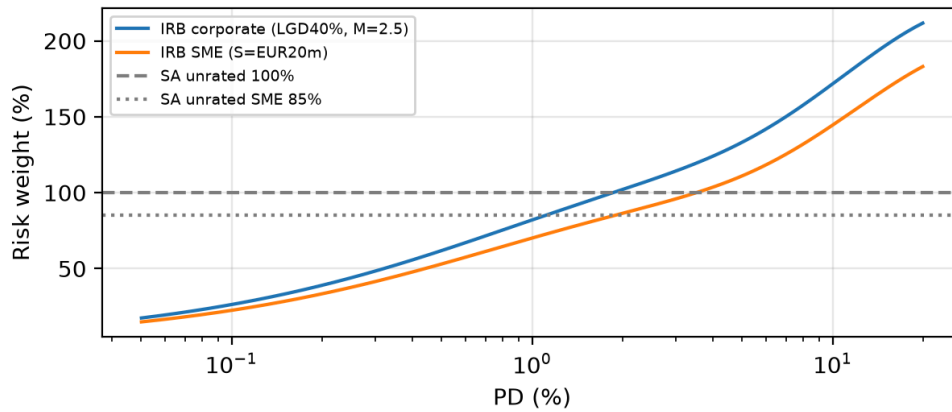
기호: N = 표준정규 누적분포, N^{-1} = 역함수, R = 자산상관계수, LGD = 부도시손실률, M = 유효만기(1~5년), b = 만기조정계수, EAD = 부도시 익스포저. 기대손실 $PD \cdot LGD$ 는 (4)에서 빼므로 K 는 순수 비기대손실이다(기대손실은 충당금 뒀).

(BCBS CRE31 규정값)

$$R = 0.12 \cdot (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)}) + 0.24 \cdot [1 - (1 - e^{(-50 \cdot PD)}) / (1 - e^{(-50)})]$$
$$b = (0.11852 - 0.05478 \cdot \ln PD)^2 \quad PD \text{ floor } 0.05\% \text{ (바젤III 최종안)}$$
$$SME \text{ 보정 (연매출 } S, \text{ 백만유로, } 5 \leq S \leq 50): R \leftarrow R - 0.04 \cdot (1 - (S-5)/45)$$

바젤II의 1.06 스케일링 팩터는 최종안에서 삭제

(왜 R 이 PD 에 반비례?) PD 가 높은 기업은 부도가 개별 사정(idiosyncratic) 때문인 비중이 커져 시스템 요인에 덜 연동된다고 보고 12%~24%로 보간한다. 이 때문에 PD 가 커져도 RW 가 선형이 아니라 오목하게 증가한다(아래 그림). 기하적으로는 (3)의 식이 " PD 분위수 $N^{-1}(PD)$ 를 $\sqrt{R}$ 방향으로 99.9% 분위수만큼 밀어 올린 뒤 정규분포 꼬리 면적을 읽는 것"이다.



PD	R	b	K(M=2.5, LGD40%)	RW(일반기업)	RW(SME, S=20m €)
0.05%	0.237	0.286	1.40%	17.5%	14.9%
0.10%	0.234	0.247	2.11%	26.4%	22.5%
0.25%	0.226	0.200	3.52%	44.0%	37.7%
0.50%	0.213	0.167	4.95%	61.9%	53.1%
1.00%	0.193	0.137	6.56%	82.1%	70.1%
2.00%	0.164	0.111	8.17%	102.1%	86.4%
5.00%	0.130	0.080	10.66%	133.2%	111.1%
10.00%	0.121	0.060	13.73%	171.6%	144.5%

※ 위 표는 본 문서의 공식을 직접 구현해 계산(Python/scipy). 규정 원문(BCBS CRE31) 직접 열람은 네트워크 제한으로 못 했고 검색 요약과 배경지식에 의존 → 제안서 인용 전 원문 대조 필요.

4. 숫자 예제: 1노치 하락의 RWA·자본·금리 영향

가정(가상): 제조업 비외감 차주 포트폴리오, EAD 1조원, 무담보 F-IRB LGD 40%, M=2.5년, 연매출 50백만유로 초과(일반기업). 은행 전체 RWA 100조원, 총자본 12조원(BIS 12.0%).

구분	PD 0.5% (등급 k)	PD 1.0% (등급 k+1)	변화
IRB RW	61.9%	82.1%	+20.2%p (×1.33)
RWA(1조원)	6,188억	8,206억	+2,018억
필요자본(10.5%=최저8%+보전2.5%)	650억	862억	+212억
기대손실 PD×LGD	0.20%(20억)	0.40%(40억)	+20억/년
BIS비율(전행, 자본 불변)	12.000%	11.976%	-2.4bp

표준법 비교: 무등급 기업 SA RW 100%(SME 85%) → 등급과 무관하게 1조원 RWA = 1조원. 외부등급 BBB 보유 시 75%, BB 100% 등 등급 구간 단위로만 변동(Basel III final 표준법; 국내 외부등급 사용 여부는 감독규정 확인 필요). 즉 SA는 PD 1→2배 차이를 거의 반영하지 못하므로 IRB 은행은 PD 정확도가 곧 자본이고, 표준법 은행은 모형 개선의 자본 효과가 작다.

금리 환산(RAROC 관점): 자본비용 10% 가정 시, 자본 +212억 → 연 21.2억(= 21bp). 기대손실 +20bp를 더하면 1노치 하락의 최소 가격 인상 요인 ≈ 41bp(조달·운영비 제외). 등급·금리 가이드라인이 노치당 30~50bp 간격이면 이 범위와 맞는지 점검하는 것이 검증의 시작이다.

규모 감각: 1조원 포트폴리오의 1노치 이동이 BIS비율 2.4bp이므로, 은행 여신 10조원이 같이 이동하면 약 24bp. 한계: IRB 출력하한(output floor) 72.5%가 걸리면 IRB 이득이 표준법 RWA 대비 하한에서 막힐 수 있다(BCBS 일정은 국내 적용일정 별도 확인).

5. 실무 함정과 오해

- PD 캘리브레이션 ≠ 변별력: AUC가 올라도 PD 수준이 틀리면 RWA는 틀린다. 반대로 평균 PD만 맞추면 RW 오목성 때문에 분포 폭이 클수록 RWA가 달라진다(Jensen 부등식).
- TTC vs PIT: 규제 PD는 장기평균(TTC) 지향. PIT 성격 강한 모형을 쓰면 경기 악화 시 RWA가 순환적으로 급증(procyclicality).
- PD floor 0.05%: 우량기업에서 모형 PD가 floor에 걸리는 구간은 개선해도 RWA가 줄지 않는다.
- SME 보정 오해: 매출 기준이고 연결그룹 기준. 비외감 기업은 매출 신뢰도가 낮아 S 산정이 흔들린다.
- RWA 감소 = 좋은 모형? 아니다. 감독당국은 보수성(margin of conservatism)을 요구하며, 자본 절감만 강조한 제안은 위험하다.

6. 현직자 수준 점검 질문

- Q1. K 식에서 왜 PD를 빼나? 기대손실은 총당금·가격에 반영되므로 자본은 비기대손실(조건부 PD-PD)×LGD만 커버. 단, Basel은 총당금 초과/부족을 별도 조정(Tier2 한도 등).
- Q2. R이 0.12~0.24인 이유? 우량기업일수록 거시 요인과 동조 정도가 높다는 BCBS 실증 보정. 검증 시 자사 부도 자료로 R을 추정하는 것은 규제 산식을 바꿀 수 없으므로 경제적 자본(ICAAP) 용도로만 가능.
- Q3. PD 2배면 RW도 2배? 아니다. 표에서 0.5%→1.0%는 ×1.33, 1%→2%는 ×1.24. 오목.
- Q4. 모형 개선으로 RWA가 감소하는 경로는? (a) 부도 판별 향상으로 우량 차주 PD 하향(진짜 위험 분리), (b) 데이터 확충으로 무등급 SA 풀을 IRB로 이행, (c) 오버라이드 감소. 단 평균 PD가 보수적으로 유지되는지 백테스트로 증명 필요.
- Q5. SA와 IRB 차이가 큰 포트폴리오는? 우량 대기업(SA 무등급 100% vs IRB 30~50%)과 저PD 담보대출. output floor가 이 차이를 제한.

7. 컨설팅 실무 시사점

- 제안서에 "등급 1노치 = RWA +33%-자본 +212억/조·금리 41bp" 같은 환산표를 은행 포트폴리오 데이터로 맞춤 제시하면 모형 개선의 투자대비효과(ROI)를 CFO·CRO 언어로 말할 수 있다.
- 개발 보고서에는 변별력(AUC/KS) 지표 옆에 등급별 PD→RW→RWA 시뮬레이션과 이행행렬 기반 RWA 민감도를 병기. 구 모형/신 모형 등급 분포 차이를 RWA로 환산(Δ RWA, Δ BIS bp).
- 단, "RWA 절감"이 목적처럼 보이지 않도록 보수성 입증(캘리브레이션 검토, 스트레스 PD)과 함께 제안. 국내 은행은 IRB 승인 절차에서 금감원이 보수성을 본다.
- 후속 학습: 필라3 공시에서 등급별 PD·RWA 읽기, 대기업 AIRB 제한과 output floor 국내 적용 일정.

8. 참고자료

- BCBS, Basel Framework CRE31 "IRB approach: risk weight functions" (bis.org) — 산식은 검색 요약 및 배경지식 기반, 원문 직접 열람 불가(egress 차단)
- BCBS, CRE20 "Standardised approach: individual exposures"; Basel III: Finalising post-crisis reforms (d424), High-level summary (d424_hlsummary)
- 금융위원회, 「바젤Ⅲ 최종안」 '20.2분기 초기 시행 보도자료(2020.3) — 무등급 중소기업 RW 85%, LGD 45%→40% 등
- Vasicek(2002), Gordy(2003) 단일요인 접근적 포트폴리오 이론(배경지식)
- 본 문서 수치는 가상 가정에 기반한 교육용 계산이며 실제 은행 수치가 아님. output floor 국내 적용 시점은 미확인.